LEZIONE 180
Programma con G65 e parametri

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Passare parametri a una macro con G65, leggerli nelle variabili locali e restituire risultati tramite variabili comuni.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

G65 è il richiamo semplice di una macro. L'indirizzo P indica il numero del programma macro; gli indirizzi argomento trasferiscono valori nelle variabili locali del livello di chiamata. L è il numero di ripetizioni, se omesso vale normalmente 1.

Nel tipo di associazione argomenti I più comune, A, B e C corrispondono rispettivamente a #1, #2 e #3. Altri indirizzi hanno mappature specifiche: non dedurle a memoria e non mescolare senza motivo specifiche di argomenti I e II.

Le variabili locali #1–#33 sono temporanee rispetto al livello di chiamata. Per restituire un risultato al programma chiamante, usare una variabile comune riservata o una convenzione esplicita; la macro non deve sovrascrivere variabili comuni utilizzate da OEM.

G65 è diverso da M98: G65 trasferisce argomenti e crea un livello macro locale; M98 richiama un sottoprogramma senza la stessa assegnazione A/B/C.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
G65 Ppppp [Lll] A... B... C... ;

P = numero programma macro
L = ripetizioni (1 se omesso)
A -> #1, B -> #2, C -> #3 (associazione I comune)

Esempio:
G65 P8200 A60.0 B40.0 C0.5 ;

Dentro O8200:
#100=[#1-#2]/2
M99
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0180 (MAIN)
N10 G65 P8200 A60.0 B40.0 C0.5
N20 (RISULTATI IN #100=ASPORTAZIONE RADIALE)
N30 (RISULTATI IN #101=NUMERO PASSATE)
N40 M30

O8200 (MACRO CON ARGOMENTI)
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900
N30 IF[#3 LE 0] GOTO900
N40 IF[#1 LE #2] GOTO910
N50 #100=[#1-#2]/2
N60 #101=FUP[#100/#3]
N70 #102=#100/#101
N80 M99
N900 #3000=180 (ARGOMENTO NON VALIDO)
N910 #3000=181 (DIAMETRI INCOERENTI)
```

4. Spiegazione riga per riga

O0180 N10 — G65 richiama O8200 e trasferisce tre valori numerici.

O8200 #1–#3 — Le variabili locali contengono i valori A, B e C della chiamata.

N10–N30 — Validazione degli argomenti prima di eseguire calcoli.

N40 — Controlla che il diametro grezzo sia maggiore del diametro finito.

N50 — Calcola l'asportazione radiale, assumendo X programmato in diametro.

N60 — Calcola il numero di passate arrotondando per eccesso.

N70 — Calcola profondità radiale uniforme.

N80 — M99 ritorna al main; i risultati restano in #100–#102 solo se l'intervallo comune è libero e gestito.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Argomento	Valore passato	Variabile macro
A	60,0	#1
B	40,0	#2
C	0,5	#3
Output	10,0	#100
Output	20	#101
Output	0,5	#102

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• G65 singolo: una chiamata con una serie di parametri.

• G65 L: ripetere una macro più volte con gli stessi argomenti, se il processo lo richiede.

• Macro di sola validazione: restituisce flag e allarmi senza muovere assi.

• Macro di calcolo: calcola quote, passate, tempi o profondità e lascia i risultati in variabili comuni.

• Macro di lavorazione: può includere movimenti NC, ma richiede una validazione macchina molto più rigorosa.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Confondere G65 con M98 e aspettarsi che M98 trasferisca A/B/C.

2. Usare una mappatura argomenti errata o combinare specifiche I/II senza controllare il manuale.

3. Non controllare variabili mancanti, zero e segni.

4. Lasciare risultati in variabili comuni non riservate.

5. Presumere che G65 sia disponibile senza opzione Macro Executor.

6. Non documentare unità, convenzione X diametrale/radiale e significato di ogni argomento.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. G65 P8200 A55 B35 C1: quali valori riceve la macro?
Soluzione: #1=55, #2=35, #3=1 nell'associazione I comune.

Esercizio 2. Qual è l'asportazione radiale?
Soluzione: (55−35)/2=10 mm.

Esercizio 3. Quante passate servono con ap max 1 mm?
Soluzione: FUP[10/1]=10 passate.

Esercizio 4. Dove conviene conservare il risultato per leggerlo dopo M99?
Soluzione: In una variabile comune riservata, non in una locale #1–#33.

Esercizio 5. Qual è la differenza funzionale tra G65 e M98?
Soluzione: G65 richiama una macro con assegnazione argomenti; M98 richiama un sottoprogramma.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: G65 e Macro Executor dipendono dall'opzione e dalla configurazione. La mappatura degli argomenti e il numero di livelli macro vanno confermati nel B-63943EN-2/07 e nella revisione effettiva.

Variabili dell'esempio: #1=A, #2=B, #3=C locali; #100–#102 output comuni di esempio. Verificare disponibilità e conflitti.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.